BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

# QUY TRÌNH CẤY DỊCH NÃO TUỶ

Mã hiệu: **VS.NC.14.02** - Bản số: …….

*Ngày hiệu lực : ……/……/……..*

**Xây dựng và phê duyệt**

| Chức vụ | Trách nhiệm | Họ và tên | Chữ ký |
|---|---|---|---|
| Cử nhân | Biên soạn | **Đỗ Quốc Hưng** | |
| Trưởng khoa | Kiểm soát chung | **Đào Quang Trung** | |
| PTP QLCL | Quản lý và ban hành | **Phạm Quốc Tuấn** | |
| Giám đốc | Phê duyệt | **Nguyễn Văn Thường** | |

**Quản lý và sử dụng**

| Số bản | Nơi gửi đi | Ngày gửi |
|---|---|---|
| | Phòng Quản lý chất lượng | |

| Bản số | Nơi lưu giữ | Bản số | Nơi nhận và sử dụng |
|---|---|---|---|
| 00<br>01 | Phòng Quản lý chất lượng<br>Phòng KHTH | 02 | Khoa Vi sinh |

**Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện**

| Ngày đánh giá lại | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP QLCL | | | | | |
| LĐKP | | | | | |

**Theo dõi tình trạng sửa đổi**

| Trang | Hạng mục sửa đổi | Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## 1. MỤC ĐÍCH

- Hướng dẫn các bước tiến hành nuôi cấy, phân lập và định danh các vi khuẩn bệnh thường gặp trong bệnh phẩm dịch não tủy bằng kỹ thuật nuôi cấy kinh điển.

## 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng tại khoa Vi sinh - Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

## 3. TRÁCH NHIỆM

- Nhân viên thực hiện: Đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh y học.
- Nhân viên nhận định, giám sát và phê duyệt kết quả: Có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh y học.

## 4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- ATCC: American Type Culture Collection (Bộ chủng chuẩn Mỹ)
- CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute (Viện các tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm)

## 5. NGUYÊN LÝ

- Kỹ thuật nuôi cấy kinh điển sử dụng các môi trường thạch đĩa giàu chất dinh dưỡng để nuôi cấy và phân lập vi khuẩn gây bệnh. Các vi khuẩn gây bệnh được định danh dựa vào các đặc điểm về hình thái học, nuôi cấy, một số tính chất chuyển hóa và có thể kết hợp với tính chất kháng nguyên.

## 6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT SINH PHẨM, BỆNH PHẨM

### a. Vật tư trang thiết bị

- Tủ an toàn sinh học cấp 2
- Kính hiển vi quang học
- Tủ ấm thường 35°C - 37°C
- Tủ ấm $CO_2$/hoặc các thiết bị tạo $CO_2$
- Máy ly tâm tế bào (nếu có)
- Pipette vô trùng
- Que cấy
- Đèn cồn
- Lam kính

*Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.*

- Dầu soi

**b. Hóa chất sinh phẩm**

**Môi trường nuôi cấy:**

- Thạch máu (BA)
- Thạch Socola (CA)
- Thạch Mac Conkey (MAC)
- Canh thang BHI tăng sinh vi khuẩn kỵ khí và hiếu khí khó mọc

**Hóa chất:**

- Bộ thuốc nhuộm Gram
- Bộ thuốc nhuộm Ziehl - Neelsen

Các chủng quốc tế ATCC: Các chủng chuẩn quốc tế ATCC để kiểm tra chất lượng môi trường, hóa chất, sinh phẩm.

**c. Bệnh phẩm**

- Dịch não tuỷ

## 7. CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

- Áp dụng các biện pháp an toàn sinh học cấp II khi xử lý bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm.
- Tất cả các bệnh phẩm được xem như là nguồn nhiễm.
- Sử dụng tủ an toàn sinh học cấp II để tránh nhiễm bẩn và bảo vệ cho nhân viên.

## 8. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

| Trách nhiệm | Bước thực hiện | Mô tả/Tài liệu liên quan |
|---|---|---|
| Bác sĩ, điều dưỡng khoa lâm sàng | Lấy, bảo quản và vận chuyển mẫu | - Thời điểm lấy bệnh phẩm: do bác sĩ lâm sàng thăm khám và đưa ra quyết định (kỹ thuật này được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa bằng cách chọc ống sống thắt lưng)<br>- Để bệnh nhân nằm đúng tư thế nghiêng, hai chân co lên và đầu gối sát bụng, hai tay ôm đầu gối về phía trước ngực |

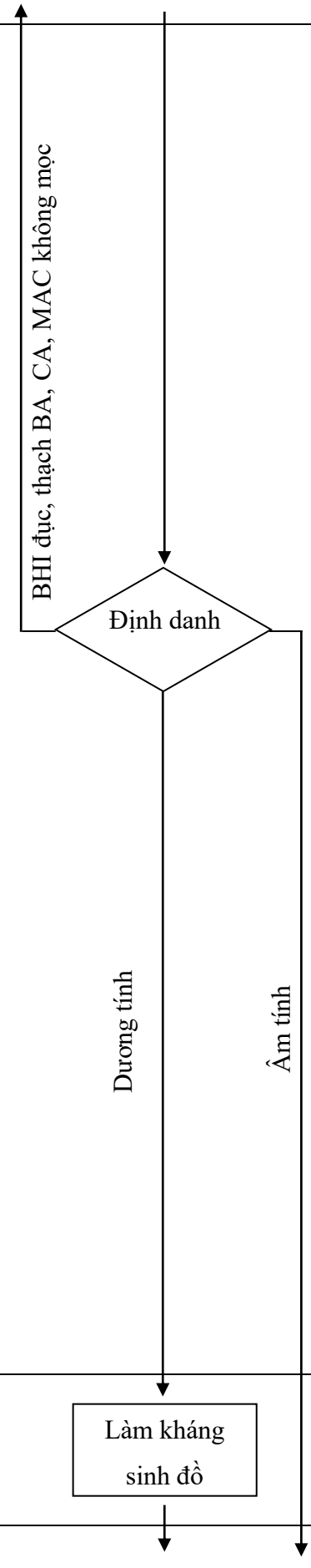
Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

| | | |
|---|---|---|
| | | - Xác định vị trí đâm kim, sát trùng bằng cồn iod và cồn 70°, sau đó tiêm thuốc gây mê tại chỗ<br>- Tiến hành đưa kim tiêm vào cột sống và hút lấy 1-5ml dịch não tủy (quan sát sắc mặt và tình trạng bệnh nhân)<br>- Bỏ đầu kim khỏi ống tiêm, bơm dịch não tủy vào ống vô trùng có nắp xoáy, đậy nắp<br>- Để bệnh nhân nằm nghỉ trong thời gian ngắn, tránh rò rỉ chất dịch tại vị trí chọc hút dịch não tủy<br>- Điều dưỡng lâm sàng dán barcode đầy đủ thông tin bệnh nhân và chuyển mẫu ngay đến khoa Vi sinh (có thể bảo quản ở 35-37°C trong 4 tiếng, tuyệt đối không bảo quản trong tủ lạnh) |
| Nhân viên vị trí tiếp nhận mẫu | Tiếp nhận mẫu | - Kiểm tra tình trạng mẫu đảm bảo vô trùng (lấy vào lọ đựng vô trùng)<br>- Xác nhận mẫu đầy đủ thông tin, chính xác với thông tin trên phần mềm LIS (loại bệnh phẩm, chỉ định)<br>- Ghi mã bệnh phẩm lên mẫu và tiến trình nuôi cấy ngày đầu trong sổ tiến trình online trên phần mềm LIS |
| Nhân viên nhóm nuôi cấy | Nhuộm soi sơ bộ | ***Xử lý bệnh phẩm càng sớm càng tốt, các thao tác được thực hiện trong tủ ATSH*** |

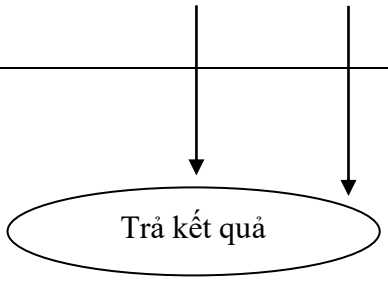
*Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.*

| | | |
|---|---|---|
| | | - Quan sát tính chất, màu sắc của dịch não tủy (bình thường dịch trong, không màu và vô trùng)<br>- Nhuộm soi dịch não tủy: ly tâm dịch não tủy 1000 vòng/phút trong 5-10 phút. Dùng pipet vô trùng, nhỏ 1 hoặc 2 giọt dịch não tủy lên lam kính sạch, để lam khô tự nhiên trong tủ ATSH. Cố định tiêu bản trên ngọn lửa đèn cồn. Tiến hành nhuộm Gram theo "Quy trình nhuộm Gram", mã tài liệu VS.NS.01.02. Soi đánh giá sơ bộ hình thái, tính chất bắt màu, cách sắp xếp của vi sinh vật (nếu có)<br>- Ghi chép vào Số tiến trình online |
| Nhân viên nhóm nuôi cấy | Cấy tăng sinh | - Ghi mã bệnh phẩm, ngày cấy lên nắp lưng của đĩa thạch và thân ống canh thang BHI<br>- Sử dụng pipet vô trùng, hút dịch từ đáy ống bệnh phẩm, nhỏ 2 hoặc 3 giọt vào môi trường BA, CA, MAC và cấy theo "Quy trình cấy phân vùng", mã tài liệu VS.NC.01.02<br>- Nhỏ thêm 1ml dịch vào ống canh thang BHI<br>- Ủ thạch ở tủ ấm 37$^{o}$C, 5% $CO_2$; ống BHI để tủ ấm 37$^{o}$C để qua đêm<br>- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh bề mặt bàn làm việc, bề mặt tủ ATSH |
| Nhân viên nhóm nuôi cấy | | - Quan sát bằng mắt thường sự phát |

*Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.*

| | | |
|---|---|---|
| |  | triển của vi sinh vật sau 24h trên tất cả các môi trường tăng sinh<br>- Nếu không thấy vi sinh vật phát triển trên đĩa thạch sau 24h đầu:<br>+ Tiếp tục ủ ấm thêm 24h. Nếu sau 24h tiếp theo không thấy vi sinh vật phát triển, trả kết quả "**Âm tính**". Nếu thấy vi sinh vật phát triển, tiến hành xác định tính chất sinh vật hóa học, định danh vi sinh vật theo quy trình VS.NC.22.02<br>+ Canh thang BHI đục: cấy chuyển lại sang thạch BA, CA và thạch MAC. Tiến hành xác định tính chất sinh vật hóa học, định danh vi khuẩn<br>- Nếu thấy vi sinh vật phát triển sau 24h đầu: nhuộm soi khuẩn lạc nghi ngờ, đánh giá sơ bộ hình thái, tính chất bắt màu, cách sắp xếp của vi sinh vật. Thông báo cho bác sĩ lâm sàng kết quả nhuộm soi sơ bộ, tiến hành xác định tính chất sinh vật hóa học của vi sinh vật bằng bộ tính chất sinh vật hóa học hoặc định danh vi sinh vật trên máy định danh tự động theo quy trình VS.NC.22.02<br>- Ghi chép vào Sổ tiến trình online |
| Nhân viên nhóm nuôi cấy | Làm kháng sinh đồ | - Làm kháng sinh đồ khoanh giấy khuếch tán hoặc trên máy tự động vi sinh vật đã được định danh (sau khi |

*Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.*

| | | |
|---|---|---|
| | | báo lâm sàng vào chỉ định kháng sinh đồ) theo quy trình VS.NC.23.02, VS.NC.24.02<br>- Ghi chép vào sổ tiến trình nuôi cấy online |
| Nhân viên nhóm nuôi cấy |  | - Trả kết "**Âm tính**" nếu không thấy sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh<br>- Trả kết quả "**Dương tính**", trả kết quả định danh, kháng sinh đồ (nếu có) tên vi khuẩn/vi nấm đến mức độ chi và/hoặc loài trên phần mềm LIS |

**Các vi khuẩn gây viêm màng não cấp thường gặp:**

| Tuổi hoặc bệnh lý | Vi khuẩn |
|---|---|
| Sơ sinh | *E. coli*<br>*S. agalactiae*<br>*Listeria monocytogenes* |
| < 2 tháng tuổi | *S. agalactiae*<br>*L. monocytogene*<br>*E. coli* |
| < 10 tuổi | *H. influenzae*<br>*S. pneumoniae*<br>*N. meningitidis* |
| Thiếu niên | *N. meningitidis* |
| Người trưởng thành | *S. pneumonia*<br>*N. meningitidis* |
| Người cao tuổi | *S. pneumoniae*<br>Các trực khuẩn Gram âm<br>*L. monocytogenes* |
| Nhiễm khuẩn hệ thống thần kinh/ Hoặc viêm não thất | *Staphylococci* coagulase âm<br>*S. aureus*<br>*Corynebacterium* spp.<br>*Propionibacterium acnes*<br>Các trực khuẩn Gram âm hiếu khí<br>Các vi khuẩn kỵ khí |

***Lưu giữ đĩa môi trường và vi khuẩn nuôi cấy dương tính:***

- Lưu các đĩa môi trường nuôi cấy dương tính đến sau khi trả kết quả cho bệnh nhân

*Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.*

- Lưu giữ lâu dài các chủng phân lập được trong tủ lạnh âm sâu, theo Sổ lưu giữ chủng BM.02.VS.NC.01

## 9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG/ HIỆU CHUẨN

- Các loại dụng cụ, hóa chất, môi trường nuôi cấy phải được kiểm tra để đảm bảo không bị nhiễm bẩn.
- Các loại sinh phẩm, môi trường nuôi cấy phải còn hạn sử dụng và trước khi sử dụng phải được tiến hành kiểm tra chất lượng để đảm bảo chất lượng.

## 10. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

### a. Diễn giải kết quả

- Các vi sinh vật nuôi cấy dương tính được coi là tác nhân gây bệnh.
- Không thấy bạch cầu đa nhân trung tính trong dịch não tủy không loại trừ nhiễm khuẩn, đặc biệt là nhiễm *Listeria*.
- Nguyên nhân phổ biến nhất của viêm màng não do vi khuẩn mắc phải ở cộng đồng là *S. pneumoniae*.
- Phân lập được *N. meningitidis* từ dịch não tủy phải báo cáo ngay để có biện pháp phòng ngừa vi khuẩn này gây dịch và sử dụng kháng sinh dự phòng.
- Phân lập được *Enterococci* trong dịch não tủy thường có căn nguyên liên quan, ví dụ có thể nhiễm giun lươn.

### b. Báo cáo kết quả

- Báo cáo kết quả nhuộm Gram càng sớm càng tốt, thường là trong vòng 1 tiếng sau khi nhận bệnh phẩm. Sự có mặt của bất kỳ loại vi khuẩn/ vi nấm nào đều có ý nghĩa. Tuy nhiên, trong trường hợp số lượng vi sinh vật rất ít, chỉ quan sát được trên 1 hoặc 2 vi trường, nên làm thêm một tiêu bản thứ 2 để khẳng định.
- Báo cáo kết quả nuôi cấy sơ bộ chi và loài càng sớm càng tốt trong khi tiếp tục tiến hành các thử nghiệm tiếp theo.
- Báo cáo kết quả định danh vi khuẩn/ vi nấm đến mức độ chi và/hoặc loài theo đúng qui định.

## 11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Quy trình này chỉ áp dụng để nuôi cấy vi khuẩn hiếu kỵ khí tùy tiện dễ mọc, không áp dụng cho các vi khuẩn kỵ khí bắt buộc. Kết quả Âm tính không có nghĩa là không

*Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.*

có vi khuẩn gây bệnh trong bệnh phẩm mà là không tìm thấy căn nguyên vi khuẩn gây bệnh có thể phân lập được bằng quy trình nuôi cấy này.

- Nếu bác sỹ lâm sàng có yêu cầu tìm vi khuẩn gây bệnh hiếm gặp, vi nấm gây bệnh phải ghi cụ thể để tránh bỏ sót.
- Bệnh phẩm lấy, vận chuyển và bảo quản không đúng yêu cầu có thể đưa đến kết quả âm tính hoặc dương tính giả.

## 12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

| Tên tài liệu | Mã tài liệu | Nơi lưu | Thời gian lưu |
|---|---|---|---|
| Sổ tiến trình nuôi cấy online | | Máy tính phòng nuôi cấy | |

## 13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Quy trình cấy phân vùng: VS.NC.01.02
- Quy trình hướng dẫn lưu chủng: VS.NC.12.02
- Quy trình kỹ thuật nhuộm Gram: VS.NS.01.01

## 14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Thực tập vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

*Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.*